APERTURA

De la garantía al despliegue

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Notas docentes

Presentar el problema conductor y pedir una predicción inicial al grupo.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Medir efecto de aproximación; detectar cambio de acción; diseñar validación.

Tres resultados observables para esta clase.

Notas docentes

Pedir al grupo que reformule cada objetivo en un producto verificable.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

Notas docentes

Controlar el tiempo por bloques; las diapositivas de apoyo no son una cuota.

CONCEPTO 1

Contrato

Una garantía describe procedimiento y entorno específicos.

Condición o contexto: Guardar versiones de modelo, datos y política.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Guardar versiones de modelo, datos y política. Después contrastar con el límite: Revalidar el procedimiento aplicado.

EJEMPLO 1

Brecha de acciones

Q(a)=1,00 y Q(b)=0,98: a es óptima antes de aproximar.

La brecha es 0,02.

Notas docentes

Comparar acciones en el mismo estado y criterio.

EJERCICIO 1

Contrato · comprobar

¿Qué cambia al actualizar el modelo?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Puede cambiar la regla y la distribución de acciones. Límite: Revalidar el procedimiento aplicado.

SOLUCIÓN 1

Contrato · respuesta

Puede cambiar la regla y la distribución de acciones.

Límite: Revalidar el procedimiento aplicado.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 2

Cuantización

La cuantización modifica salidas numéricas del modelo.

Condición o contexto: Medir error de Q y cambios de argmax.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Medir error de Q y cambios de argmax. Después contrastar con el límite: Medir decisiones, no solo error medio.

EJEMPLO 2

Cuantización cambia la regla

Errores de −0,02 en a y +0,02 en b dan $\tilde{Q}(a)=0{,}98$, $\tilde{Q}(b)=1{,}00$.

La acción elegida se invierte.

Notas docentes

Error pequeño en Q puede tener gran efecto cerca de empates.

EJERCICIO 2

Cuantización · comprobar

¿Puede un error pequeño cambiar acción?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Sí, cuando la brecha entre acciones es pequeña. Límite: Medir decisiones, no solo error medio.

SOLUCIÓN 2

Cuantización · respuesta

Sí, cuando la brecha entre acciones es pequeña.

Límite: Medir decisiones, no solo error medio.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 3

Latencia

La restricción temporal puede cambiar acciones disponibles.

Condición o contexto: Especificar presupuesto y estrategia de respaldo.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Especificar presupuesto y estrategia de respaldo. Después contrastar con el límite: Una política con timeout es otra política.

EJEMPLO 3

Condición suficiente

Si $|\tilde{Q}-Q| \le \varepsilon$ en cada acción y brecha$>2\varepsilon$, se conserva argmax.

Con brecha 0,02 se necesita $\varepsilon < 0{,}01$ para esta cota.

Notas docentes

La cota es suficiente; auditar también latencia y fallbacks.

EJERCICIO 3

Latencia · comprobar

¿Qué hacer si la respuesta llega tarde?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Aplicar regla de respaldo validada. Límite: Una política con timeout es otra política.

SOLUCIÓN 3

Latencia · respuesta

Aplicar regla de respaldo validada.

Límite: Una política con timeout es otra política.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 4

Decodificación

La implementación de un agente textual puede alterar distribución.

Condición o contexto: Comparar salidas y decisiones bajo misma entrada.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Comparar salidas y decisiones bajo misma entrada. Después contrastar con el límite: Rutas nuevas requieren auditoría.

ALCANCE 4

Decodificación · condición crítica

Comparar salidas y decisiones bajo misma entrada.

Si falla: Rutas nuevas requieren auditoría.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Una optimización de inferencia es neutral por definición? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 4

Decodificación · comprobar

¿Una optimización de inferencia es neutral por definición?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No; debe comprobarse. Límite: Rutas nuevas requieren auditoría.

SOLUCIÓN 4

Decodificación · respuesta

No; debe comprobarse.

Límite: Rutas nuevas requieren auditoría.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

Notas docentes

Reservar exactamente quince minutos.

CONCEPTO 5

Cambio de política

El despliegue altera datos futuros.

Condición o contexto: Registrar π_t y probabilidades cuando sea posible.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Registrar π_t y probabilidades cuando sea posible. Después contrastar con el límite: Cambios de política complican identificación.

ALCANCE 5

Cambio de política · condición crítica

Registrar π_t y probabilidades cuando sea posible.

Si falla: Cambios de política complican identificación.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Por qué un log sin propensiones limita OPE? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 5

Cambio de política · comprobar

¿Por qué un log sin propensiones limita OPE?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No permite pesos fiables. Límite: Cambios de política complican identificación.

SOLUCIÓN 5

Cambio de política · respuesta

No permite pesos fiables.

Límite: Cambios de política complican identificación.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 6

Monitoreo

Vigilar drift, soporte, calibración y resultados.

Condición o contexto: Fijar umbrales antes del despliegue.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Fijar umbrales antes del despliegue. Después contrastar con el límite: Monitorizar no reemplaza intervención.

ALCANCE 6

Monitoreo · condición crítica

Fijar umbrales antes del despliegue.

Si falla: Monitorizar no reemplaza intervención.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué indica pérdida de soporte? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 6

Monitoreo · comprobar

¿Qué indica pérdida de soporte?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: La evaluación con datos previos puede dejar de identificar. Límite: Monitorizar no reemplaza intervención.

SOLUCIÓN 6

Monitoreo · respuesta

La evaluación con datos previos puede dejar de identificar.

Límite: Monitorizar no reemplaza intervención.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 7

Validación

Usar simulación, pruebas de estrés y evaluación controlada.

Condición o contexto: Definir métricas y criterios de aceptación.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Definir métricas y criterios de aceptación. Después contrastar con el límite: Se requiere validación contextual.

ALCANCE 7

Validación · condición crítica

Definir métricas y criterios de aceptación.

Si falla: Se requiere validación contextual.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Una simulación basta para aprobar uso real? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 7

Validación · comprobar

¿Una simulación basta para aprobar uso real?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No; solo cubre escenarios simulados. Límite: Se requiere validación contextual.

SOLUCIÓN 7

Validación · respuesta

No; solo cubre escenarios simulados.

Límite: Se requiere validación contextual.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 8

Registro

Una decisión reproducible conserva razones y límites.

Condición o contexto: Guardar fuente, versión, entrada y salida.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Guardar fuente, versión, entrada y salida. Después contrastar con el límite: Privacidad y gobernanza requieren diseño propio.

ALCANCE 8

Registro · condición crítica

Guardar fuente, versión, entrada y salida.

Si falla: Privacidad y gobernanza requieren diseño propio.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué registrar ante un fallback? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 8

Registro · comprobar

¿Qué registrar ante un fallback?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Motivo, acción de respaldo y condiciones del evento. Límite: Privacidad y gobernanza requieren diseño propio.

SOLUCIÓN 8

Registro · respuesta

Motivo, acción de respaldo y condiciones del evento.

Límite: Privacidad y gobernanza requieren diseño propio.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

TALLER

Aplicación integrada

Cuantizar una tabla Q, imponer timeout y comparar la política ejecutada con la original.

Producto: Entregar brechas de acción, eventos de fallback y criterio de revalidación.

Notas docentes

45 minutos: 5 de consigna, 25 de trabajo, 15 de puesta en común. Revisar el producto con la fuente primaria.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Cuándo una optimización de latencia cambia el estimando?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

Notas docentes

20 minutos. Pedir una respuesta, una objeción y una reformulación acotada.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

La implementación puede cambiar la política; medir decisiones y datos futuros; registrar versiones.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

Notas docentes

10 minutos. Usar estas tres ideas como criterio de salida.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Notas docentes

Asignar lectura del capítulo siguiente y distinguir lectura obligatoria de respaldo.

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap11_despliegue.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.

Notas docentes

Cotejar el texto vigente antes de exponer. No presentar SAVE o agente operativo como validados.